מבחן שני מחצית א -כיתה ח הקבצה א

יחס , פרופורציה, פונקציה קווית, חפיפת משולשים עם זווית וצלע משותפת, תיכון, גובה וחוצה זווית .

מיומנויות: אוריינות מתמטית, חשיבה רפלקטיבית

המבחן מתוכנן ל-90 דקות.

השימוש במחשבון מותר.

שם התלמיד: _____

כיתה: _____

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

אלגברה:

יחס ופרופורציה:

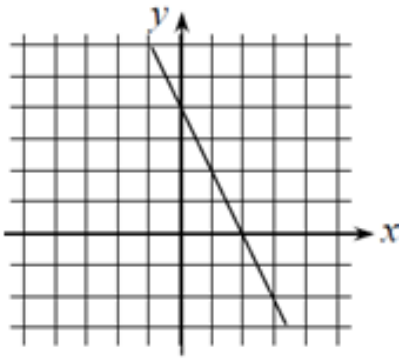
1. קבוצה של 40 מבוגרים וילדים נכנסה למסעדה.
   היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 3 :2.
   א. מה יש יותר מבוגרים או ילדים? _____
   ב. מה היחס בין מספר הילדים למספר הכולל של הקבוצה _____

2. מצאו את ערכו של x. (כל סעיף 3 נק')

$\frac{x}{18}=\frac{10}{2}$	$\frac{x}{3}=\frac{4}{6}$	$\frac{9}{x}=\frac{9}{6}$	$\frac{x}{20}=\frac{4}{10}$
$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____

פונקציית קו ישר:

3. התבוננו בגרף שלפניכם וענו על הסעיפים הבאים:

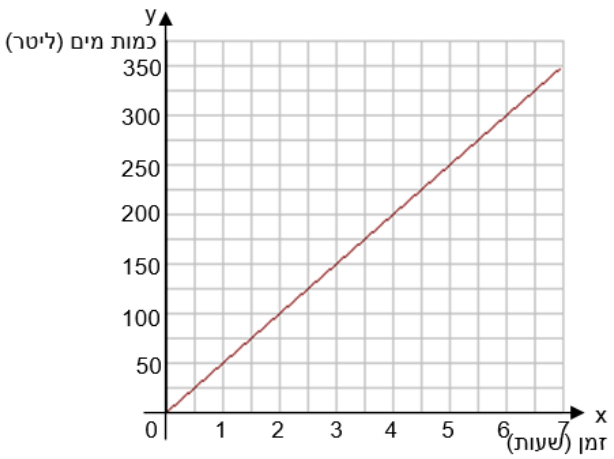


א. הקיפו: הגרף המסורטט מתאר פונקציה עולה/ יורדת.
ב. סמנו האם הנקודה (1,3) על גרף הפונקציה.
ג. האם הנקודה הזו נמצאת על הישר? _____
ד. מהו שיפוע הקו הישר?_____

4. הגרף מתאר את הפונקציה המתאימה

לזמן x (בשעות) של מילוי הבריכה

את כמות המים y (בליטרים) בבריכה.



א. מה הייתה כמות המים בבריכה כאשר פתחו

את הברז? _____

ב. מה הייתה כמות המים בבריכה

כעבור 1 שעה? _____

כעבור 3 שעות? _____

כעבור $4\frac{1}{2}$ שעות? _____

ג. כעבור כמה שעות היו בבריכה 200 ליטר מים? _____

ד. הַשלימו טבלה.

x זמן (שעות)	0	1	2		5	
y כמות מים (ליטר)				200		350

ה. איזו כמות מים נכנסת לבריכה בשעה אחת?_____

מה שיפוע הגרף?_____

ו. הַקיפו את הביטוי של הפונקציה.

$y = 50x$, $y = 50x + 50$, $y = 25x$, $y = 50x + 25$

הַסבירו בחירתכם: _____

5. נתונה הפונקציה $y=2x+1$

א. השלימו את הטבלה הבאה

x	**-1**	**2**	**6**	
y				**3**

ג. סמנו את הנקודות שמצאתם במערכת הצירים המצורפת וחברו אותן באמצעות קו
ד. האם הפונקציה קווית?

תשובה:

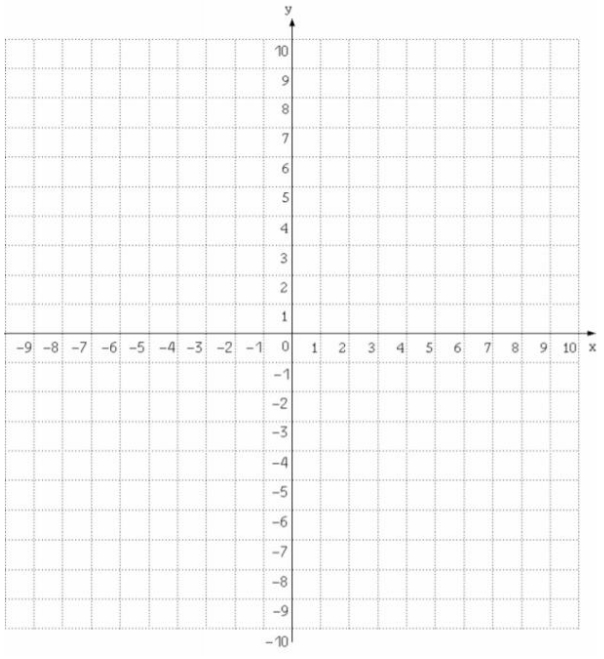
ה. האם הנקודה (1,-4) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

פתרון:

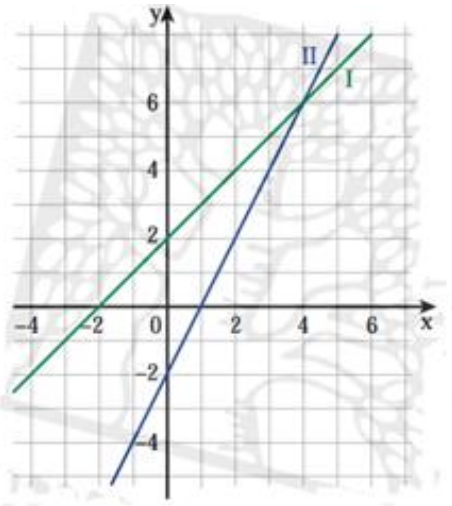
ו. האם הנקודה (2,5) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

פתרון:

ז. הקיפו והשלימו את ההיגד: "הקו הישר עולה /יורד ושיפועו ____"



6. א. רשמו את שיפועי הישרים שבשרטוט



שיפוע ישר 1_____

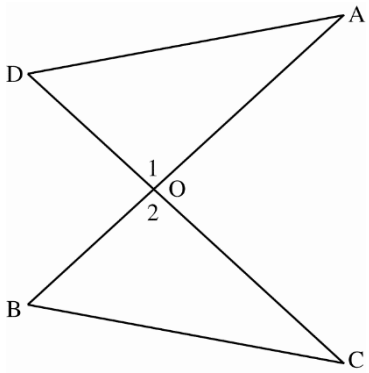
שיפוע ישר 2_____

ב. הקיפו את המילה המתאימה אם שיפועי שני ישרים שונים, אז הישרים מקבילים/ נחתכים

ג. מהי נקודת החיתוך בין 2 הישרים?_____

<u>גיאומטריה</u>:

חפיפת משולשים:



1. הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: $\sphericalangle A = \sphericalangle C$. (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$ (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

א. לפניכם הוכחה לכך ש- $\sphericalangle B = \sphericalangle D$.

השלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה .

$\sphericalangle A = \sphericalangle C$ נתון.

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$ כי _____(2 נק').

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$ כי _____(2 נק').

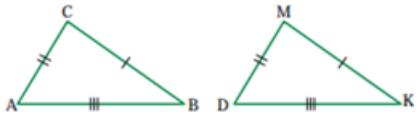
ב. נתון גם : $AD = BC$. (סימון בצבע יזכה בנקודה 1)

השלימו : המשולשים OAD ו- COB חופפים לפי משפט החפיפה _____(2 נק').

ג. רשמו את התאמת הקודקודים של שני המשולשים החופפים _____≅_____(2 נק').

2. בכל סעיף כתבו האם המשולשים חופפים(כל סעיף מזכה ב-3 נק׳)

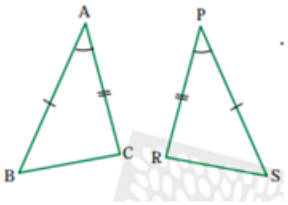
א.



משפט חפיפה: _____

חפיפה בכתיב מתמטי: _____

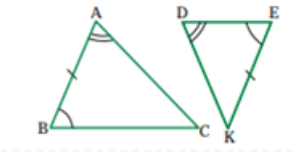
ב.



משפט חפיפה: _____

חפיפה בכתיב מתמטי: _____

ג.



משפט חפיפה: _____

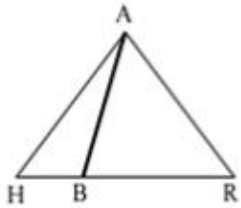
חפיפה בכתיב מתמטי: _____

3. רשמו במילים (תיכון/גובה/חוצה זווית) מה מייצג הקטע שרשום מתחת לשרטוט בכל אחד מן המשולשים הבאים

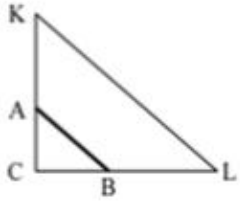
4.

באילו מהסרטוטים הבאים הקטע AB הוא צלע משותפת לשני משולשים ?

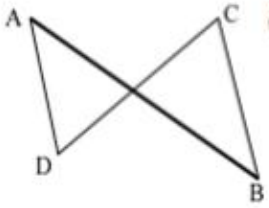
(א)



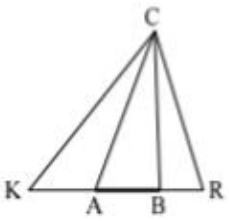
(ב)



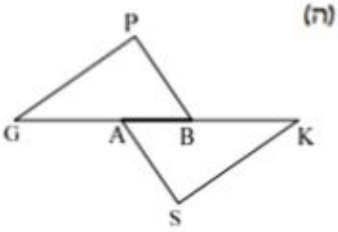
(ג)



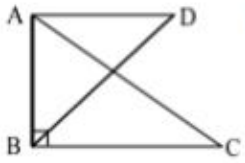
(ד)



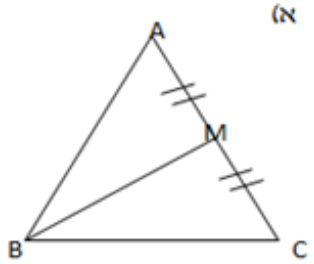
(ה)



(ו)

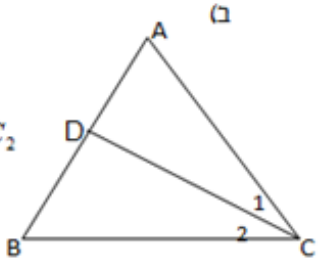


(א)



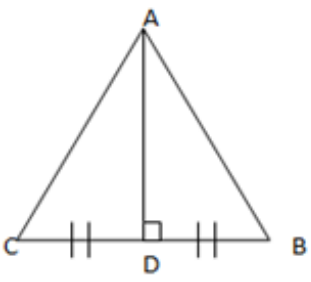
BM -_____

(ב)



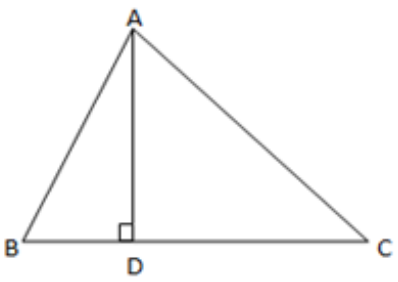
CD -_____

(ג)



AD- _____

(ד)



AD -_____